

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Запорізька політехніка»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання лабораторних робіт
з дисципліни
«НЕЙРОІНФОРМАТИКА»
для студентів спеціальностей
121 «Інженерія програмного забезпечення»
122 Комп'ютерні науки
освітнього рівня "бакалавр"
усіх форм навчання

2023

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Нейроінформатика» для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 Комп'ютерні науки освітнього рівня "бакалавр" усіх форм навчання / Уклад.: С. О. Субботін. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 53 с.

Укладач: Сергій Олександрович Суботін,
завідувач кафедри програмних засобів,
д.т.н., професор

Рецензент: А. О. Олійник, д.т.н., проф.

Відповідальний
за випуск: С.О. Субботін, зав. каф. програмних засобів

Затверджено
на засіданні кафедри
програмних засобів
Протокол № 12
від 09.06.2023 р.

ЗМІСТ

Зміст.	3
Загальні положення.	4
1 Лабораторна робота №1 Нейромережі прямого поширення.	5
2 Лабораторна робота №2 Нейромережі зі зворотніми зв'язками.	14
3 Лабораторна робота №3 Нейромережі з латеральними зв'язками.	19
4 Література.	23
Додаток А Моделювання нейронних мереж засобами Python. . .	24
Додаток Б Задачі для побудови нейромоделей.	38

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дане видання призначене для вивчення та практичного освоєння студентами основ нейроінформатики.

Відповідно до графіка студенти перед виконанням лабораторної роботи повинні ознайомитися з конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

Для одержання заліку по кожній роботі студент здає викладачу цілком оформлений звіт, а також комплект файлів, перевірений на відсутність вірусів, з текстами розроблених програм, файлами програм, що виконуються, файлами даних і текстом звіту.

Звіт з кожної роботи має містити:

- титульний аркуш (на ньому вказують назву міністерства, назву університету, назву кафедри, номер, вид і тему роботи, виконавця та особу, що приймає звіт, рік);

- мету, варіант і завдання роботи;
- лаконічний опис теоретичних відомостей;
- текст програми, що обов'язково містить коментарі;
- вхідні та вихідні дані програми;
- змістовний аналіз отриманих результатів та висновки.

Звіт виконують на білому папері формату A4 (210 x 297 мм). Текст розміщують тільки з однієї сторони листа. Поля сторінки з усіх боків – 20 мм. Аркуші скріплюють за допомогою канцелярських скріпок. Для набору тексту звіту використовують редактор MS Word: шрифт Times New Roman, 12 пунктів. Міжрядковий інтервал: полуторний – для тексту звіту, одинарний – для листингів програм, таблиць і роздруківок даних.

Під час співбесіди студент повинний виявити знання про мету роботи, по теоретичному матеріалу, про методи виконання кожного етапу роботи, по змісту основних розділів розробленого звіту з демонстрацією результатів на конкретних прикладах. Студент повинний вміти правильно аналізувати отримані результати. Для самоперевірки при підготовці до виконання і здачі роботи студент повинний відповісти на контрольні питання, приведені наприкінці опису відповідної роботи. Загальну оцінку за лабораторний практикум студент одержує після виконання і здачі останньої роботи.

1 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 НЕЙРОМЕРЕЖІ ПРЯМОГО ПОШИРЕННЯ

Мета роботи: Вивчити архітектури формального нейрона, багатошарового персептрона і радіально-базисної мережі, а також методи їхнього навчання; ознайомитися з програмними продуктами, що моделюють персептрони та радіально-базисні мережі.

1.1 Завдання до роботи

1. Ознайомитися з конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчити архітектури формального нейрона, багатошарового персептрона та радіально-базисної мережі, а також методи їхнього навчання.

3. Використовуючи документацію рекомендованого викладачем програмного засобу, вивчити його архітектуру і компоненти, призначені для моделювання і навчання нейромереж прямого поширення, введення і виведення даних, підготовки звітів (виведення і відображення результатів роботи).

4. Визначити за табл. 1.1 згідно з номером варіанта студента (обирається за журналом) номер підрозділу Додатку В, що містить опис прикладної задачі, та номери контрольних питань, відповіді на які належить навести у звіті. Визначити за табл. 1.2 кількості шарів та нейронів у шарах для побудови багатошарових персептронів, а також функцію активації для завдання 6.

5. Використовуючи Python для відповідних варіанту студента вхідних даних вирішити прикладну задачу на основі одношарового та багатошарового персептронів, використовуючи різні методи навчання та різні функції активації. Вирішити ту саму задачу на основі радіально-базисної мережі.

Таблиця 1.1 – Практичні задачі та контрольні питання для варіантів

№ варіанту	Задача	Номер контрольного питання				
1	B.1	1	11	21	31	41
2	B.2	2	12	22	32	42
3	B.3	3	13	23	33	43
4	B.4	4	14	24	34	44
5	B.5	5	15	25	35	45
6	B.6	6	16	26	36	46
7	B.7	7	17	27	37	47
8	B.8	8	18	28	38	48
9	B.9	9	19	29	39	49
10	B.10	10	20	30	40	50
11	B.10	19	11	21	38	41
12	B.9	10	20	22	40	42
13	B.8	9	1	23	39	43
14	B.7	8	18	24	31	44
15	B.6	7	17	25	37	45
16	B.5	6	16	26	36	46
17	B.4	5	15	27	35	47
18	B.3	4	14	28	34	48
19	B.2	3	13	29	33	49
20	B.1	2	12	30	32	50
21	B.5	1	11	20	29	40
22	B.6	41	2	12	21	30
23	B.7	39	31	3	13	22
24	B.8	42	50	32	4	14
25	B.9	43	49	33	23	5
26	B.1	44	34	24	6	15
27	B.2	35	25	7	16	45
28	B.3	26	8	17	36	46
29	B.4	9	18	27	37	47
30	B.10	19	10	28	38	48

Таблиця 1.2 – Параметри нейромереж для варіантів

№ варіанту	Багат шаровий персептрон		Назва функції активації
	Кількість шарів	Кількості нейронів у шарах	
1	2	3-1	логістична сигмоїдна
2	3	3-3-1	тангенційна сигмоїдна
3	4	3-3-3-1	логістична сигмоїдна
4	2	2-1	тангенційна сигмоїдна
5	3	2-2-1	логістична сигмоїдна
6	4	2-2-2-1	тангенційна сигмоїдна
7	2	5-1	логістична сигмоїдна
8	3	5-5-1	тангенційна сигмоїдна
9	4	5-5-5-1	логістична сигмоїдна
10	2	4-1	тангенційна сигмоїдна
11	3	4-4-1	логістична сигмоїдна
12	4	4-4-4-1	тангенційна сигмоїдна
13	2	6-1	логістична сигмоїдна
14	3	6-3-1	тангенційна сигмоїдна
15	4	6-4-3-1	логістична сигмоїдна
16	2	7-1	тангенційна сигмоїдна

№ варіанту	Багатошаровий персептрон		Назва функції активації
	Кількість шарів	Кількості нейронів у шарах	
17	3	7-7-1	логістична сигмоїдна
18	4	7-3-4-1	тангенційна сигмоїдна
19	2	8-1	логістична сигмоїдна
20	3	8-8-1	тангенційна сигмоїдна
21	4	8-7-6-1	логістична сигмоїдна
22	2	2-1	тангенційна сигмоїдна
23	3	2-3-1	логістична сигмоїдна
24	4	2-4-4-1	тангенційна сигмоїдна
25	2	3-1	логістична сигмоїдна
26	3	6-2-1	тангенційна сигмоїдна
27	4	7-6-3-1	логістична сигмоїдна
28	2	4-1	тангенційна сигмоїдна
29	3	9-2-1	логістична сигмоїдна
30	4	9-3-2-1	тангенційна сигмоїдна

6. Змінюючи значення кроку навчання, для одношарового та багатошарового персептронів з заданою функцією активації, що відповідає номеру варіанту студента (див. табл. 1.2) дослідити, як впливає величина кроку навчання на час навчання. Побудувати графіки залежності часу навчання персептронів від величини кроку навчання.

7. Зберегти у файлі на диску початкові параметри нейромоделей, результати їхнього навчання (матрицю ваг та структуру з зазначенням

функцій активації і кількості нейроелементів у шарах) та роботи для навчальної та контрольної вибірок (помилку класифікації (оцінювання), значення на входах і виході, час навчання, час класифікації).

8. Результати виконання пп. 5-7 занести в таблицю, стовпці якої повинні мати назви: назва архітектури нейромережі, кількість шарів, кількість нейронів у шарах, функції активації нейронів у шарах, метод навчання, час навчання, час класифікації (оцінювання) навченої мережі для навчальної вибірки, помилка класифікації (оцінювання) для навчальної вибірки, час класифікації (оцінювання) навченої мережі для тестової вибірки, помилка класифікації (оцінювання) для тестової вибірки.

9. Проаналізувати отримані результати і зробити висновки про те, як впливає вид функції активації формального нейрона на час навчання і час класифікації (оцінювання), а також величину помилки навчання і класифікації (оцінювання) одношарового персептрона; як впливають вид функції активації і вид коригувального правила ваг (метод навчання) на час навчання і класифікації (оцінювання), а також величину помилки навчання та класифікації багатошарового персептрона; яка модель нейромереж прямого поширення краще підходить для вирішення задачі, що відповідає варіанту.

10. Порівняти одношаровий та багатошаровий персептрони, радіально-базисну мережу та багатошаровий персептрон за швидкістю навчання і точністю класифікації; принципами побудови архітектури.

11. Відповісти на контрольні питання.

12. Оформити звіт з роботи.

1.2 Зміст звіту

1. Тема та мета роботи.

2. Номер варіанту та завдання до роботи, що містить стислий опис вирішуваної практичної задачі (не більше пів сторінки).

3. Короткі теоретичні відомості (не більше 2 сторінок), що містять стислий опис архітектур формального нейрона, багатошарового персептрона і радіально-базисної мережі та методів їхнього навчання.

4. Опис процесу виконання роботи (не більше 3 сторінок).
5. Тексти програм, розроблених (модифікованих) студентом.
6. Вхідні дані та результати роботи програм, узагальнюючі таблиці, графіки.
7. Висновки, що містять відповіді на контрольні запитання (див. табл. 1.1), а також відображують результати виконання роботи та їх критичний аналіз.

1.3 Контрольні питання

1. Поняття: нейрон, нейромережа, нейрокомп'ютер, нейроінформатика.
2. Класифікація та види моделей нейромереж.
3. Властивості штучних нейромереж.
4. Загальне уявлення про навчання нейромереж.
5. Загальна характеристика та принципи побудови нейромереж.
6. Характеристики процесу навчання нейромереж.
7. Лінійна роздільність і лінійна нерозділеність класів.
8. Порівняння моделей та алгоритмів навчання нейромереж прямого поширення.
9. Нейронні мережі в NeuroLab.
10. Одношарові та багатошарові персептрони в NeuroLab.
11. Моделі нейроелементів в NeuroLab.
12. Біологічні нейрони. Математичні моделі нейроелементів.
13. Поняття: формальний нейрон, синапс, вага (ваговий коефіцієнт), поріг, дискримінантна (вагова) функція, функція активації, бажаний і реальний вихід нейромережі, навчання нейромережі, класифікація, апроксимація, оцінювання, помилка навчання / класифікації, час навчання / класифікації, цільова функція навчання.
14. Метод найменших квадратів як основа алгоритму Уідроу-Хоффа. Чи завжди збігаються алгоритми навчання одношарового персептрона?
15. Можливості і властивості одношарових персептронів. Які задачі можна вирішувати на основі одношарових персептронів, а які

не можна? Чи доцільно застосовувати одношаровий персептрон для класифікації складно (нелінійно) роздільних образів? Обґрунтуйте і доведіть відповідь. Приведіть приклади.

16. Чи впливає величина кроку навчання на час навчання одношарового персептрона, багатошарової мережі? Відповідь обґрунтуйте теоретично та доведіть експериментально.

17. Які функції активації нейронів найчастіше використовують і чому? Чи впливає вид функції активації нейрона на тривалість навчання і роботи персептрона, величину помилки навчання і класифікації (оцінювання) і, якщо впливає, то яким чином?

18. Чи впливає кількість використаних ознак на швидкість навчання персептрона? Відповідь обґрунтуйте теоретично та доведіть експериментально.

19. У чому подібність і відмінність біологічних і формальних нейронів?

20. Чи можна навчити дискретний одношаровий персептрон обчислювати значення функцій: $y = (x_1 \text{ and } x_2)$, $y = (x_1 \text{ xor } x_2)$, $y = \text{not} ((\text{not } x_1) \text{ and } x_2)$, а дійсний одношаровий персептрон – обчислювати значення функцій: $y = 3x_1 - 0,05x_2$, $y = \sin(x_1) + 0,3x_2$, $y = 0,5x_1 + 2x_2 - 2,5(x_1 - x_2) + 5,5$? Відповіді обґрунтуйте і, якщо можливо, поясніть рисунками.

21. Багатошаровий персептрон: модель і принципи побудови архітектури.

22. Які задачі можна вирішувати на основі багатошарових персептронів, а які не можна? Обґрунтуйте і доведіть відповідь. Приведіть приклади.

23. Алгоритм зворотного поширення помилки. Чи завжди збігається алгоритм зворотного поширення помилки для багатошарового персептрона?

24. Які методи навчання багатошарових нейромереж Вам відомі? Дайте порівняльну характеристику відомих Вам методів навчання багатошарових нейромереж.

25. Градієнтні алгоритми навчання багатошарових нейромереж. Який з градієнтних методів навчання на основі зворотного поширення помилки Ви рекомендували б для застосування, якщо критерієм оптимальності навчання НМ є: а) швидкість навчання, б) простота обчислень, в) універсальність?

26. Чи може дійсний багатошаровий персептрон моделювати функцію $y = x_1^2 + 0.5x_1 + x_2$, якщо число його шарів дорівнює: а) 1, б) 2, в) 3? Відповіді обґрунтуйте і, якщо можливо, поясніть рисунками.

27. Чи можливе використання неградієнтних методів багатовимірної безумовної оптимізації для настроювання ваг багатошарових нейромереж, і, якщо можливо, то наскільки це доцільно робити?

28. Чи можна навчити дискретний багатошаровий персептрон обчислювати значення функцій: 1) $y = x_1$ and x_2 , 2) $y = x_1 \text{ xor } x_2$, 3) $y = \text{not} ((\text{not } x_1) \text{ and } x_2)$, а дійсний багатошаровий персептрон – обчислювати значення функцій: 1) $y = 3x_1 - 0,05x_2$, 2) $y = \sin(x_1) + 0,3x_2$, 3) $y = 0,5x_1 + 2x_2 - 2,5(x_1 - x_2) + 5,5$, 4) $y = x_1 / (x_2 \sin(\pi))$? Відповіді обґрунтуйте і, якщо можливо, поясніть рисунками.

29. Опишіть суть узагальненого градієнтного алгоритму. Окремі випадки узагальненого градієнтного алгоритму.

30. Нейронні мережі прямого поширення та градієнтні алгоритми навчання в NeuroLab.

31. Моделі та принципи синтезу архітектури радіально-базисних нейромереж.

32. У чому подібність і відмінність радіально-базисних нейромереж і багатошарових нейромереж?

33. Застосування кластер-аналізу при навчанні радіально-базисних нейромереж.

34. Методи навчання радіально-базисних нейромереж.

35. Чи завжди збігаються алгоритми навчання радіально-базисних нейромереж?

36. Які задачі можна вирішувати на основі радіально-базисних нейромереж, а які не можна? Обґрунтуйте і доведіть відповідь. Наведіть приклади.

37. Реалізація радіально-базисних мереж за допомогою NumPy.

38. Чи доцільно застосовувати радіально-базисних нейромереж для класифікації складно (нелінійно) розділних образів?

39. Чи можна навчити радіально-базисну нейромережу обчислювати значення функцій: 1) $y = x_1$ and x_2 , 2) $y = x_1 \text{ xor } x_2$, 3) $y = \text{not} ((\text{not } x_1) \text{ and } x_2)$, 4) $y = 3x_1 - 0,05x_2$, 5) $y = \sin(x_1) + 0,3x_2$,

6) $y = 0,5x_1 + 2x_2 - 2,5(x_1 - x_2) + 5,5$, 7) $y = x_1 / (x_2 \sin(\pi))$? Відповіді обґрунтуйте і, якщо можливо, поясніть рисунками.

40. Переваги і недоліки радіально-базисних мереж.

41. Що таке генеральна сукупність, вибірка, екземпляр, ознака?

42. Вимоги до навчальних вибірок даних.

43. Що таке репрезентативна вибірка даних?

44. Чи повинна навчальна вибірка бути репрезентативною?

45. Чи повинна тестова вибірка бути репрезентативною?

46. Чи впливає обсяг навчальної вибірки на швидкість навчання нейромереж?

47. Чи впливає репрезентативність навчальної вибірки на точність класифікації екземплярів тестової вибірки?

48. Чи впливає репрезентативність тестової вибірки на точність класифікації екземплярів тестової вибірки?

49. Чи впливає репрезентативність тестової вибірки на точність навчання перцептрона по навчальній вибірці?

50. Чи залежить якість навчання нейромереж від якості та обсягу навчальної вибірки?

2 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 НЕЙРОМЕРЕЖІ ЗІ ЗВОРОТНІМИ ЗВ'ЯЗКАМИ

Мета роботи: вивчити моделі і методи навчання нейромереж зі зворотними зв'язками, розглянути приклади їхнього практичного використання; порівняти їхні можливості з можливостями нейромереж прямого поширення; ознайомитися зі стандартними програмними засобами для моделювання мереж зі зворотними зв'язками.

2.1 Завдання до роботи

1. Ознайомитися з конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчити архітектури нейромереж Хопфілда та Ельмана, а також методи їхнього навчання.

3. Використовуючи документацію рекомендованого викладачем програмного засобу, вивчити його архітектуру і компоненти, призначені для моделювання і навчання нейромереж зі зворотними зв'язками, введення і виведення даних, підготовки звітів (виведення і відображення результатів роботи).

4. Визначити за табл. 1.1 згідно з номером варіанта студента (обирається за журналом) номер підрозділу Додатку В, що містить опис прикладної задачі, та номери контрольних питань до даної роботи, відповіді на які належить навести у звіті.

5. Використовуючи Python для відповідних варіанту студента вхідних даних вирішити прикладну задачу на основі нейромереж Хопфілда та Ельмана.

6. Зберегти у файлі на диску початкові параметри нейромоделей, результати їхнього навчання (матрицю ваг та структуру з зазначенням функцій активації і кількості нейроелементів у шарах) та роботи для навчальної та контрольної вибірок (помилку класифікації (оцінювання), значення на входах і виході, час навчання, час класифікації).

7. Результати виконання пп. 5-6 занести в таблицю, стовпці якої повинні мати назви: назва архітектури нейромережі, кількість шарів, кількість нейронів у шарах, функції активації нейронів у шарах, метод навчання, час навчання, час класифікації навченої мережі для навчальної вибірки, помилка класифікації для навчальної вибірки, час класифікації навченої мережі для тестової вибірки, помилка класифікації для тестової вибірки.

8. Проаналізувати отримані результати і дати порівняльну характеристику мереж Хопфілда та Ельмана. Дати порівняльну характеристику мереж зі зворотними зв'язками та мереж прямого поширення за швидкістю навчання і точністю класифікації; принципами побудови архітектури.

9. Відповісти на контрольні питання.

10. Оформити звіт з роботи.

2.2 Зміст звіту

1. Тема та мета роботи.

2. Номер варіанту та завдання до роботи, що містить стислий опис вирішуваної практичної задачі (не більше пів сторінки).

3. Короткі теоретичні відомості (не більше 2 сторінок), що містять стислий опис архітектур та методів навчання нейромереж зі зворотними зв'язками.

4. Опис процесу виконання роботи (не більше 3 сторінок).

5. Тексти програм, розроблених (модифікованих) студентом.

6. Вхідні дані та результати роботи програм, узагальнюючі таблиці, графіки.

7. Висновки, що містять відповіді на контрольні запитання до даної роботи (див. табл. 1.1), а також відображують результати виконання роботи та їх критичний аналіз.

2.3 Контрольні питання

1. Дайте визначення понять: повнозв'язна мережа Хопфілда, функція обчислювальної енергії, асоціативна пам'ять, псевдоінверсне навчальне правило, проєктивний алгоритм настроювання ваг, ефект рознасичення (ефект Городничего), еталон.

2. Бінарні повнозв'язні нейромережі Хопфілда.

3. Псевдоінверсне навчальне правило, проєктивний алгоритм настроювання ваг.

4. Чи дозволяє модель і традиційні методи навчання мереж Хопфілда побудувати на її основі асоціативний запам'ятовуючий пристрій, здатний запам'ятовувати стільки образів, скільки нейронів у мережі? Відповідь поясніть.

5. Які задачі можна вирішувати на основі бінарних НМ Хопфілда, а які не можна? Обґрунтуйте і доведіть відповідь. Приведіть приклади.

6. Чи можна навчити бінарну НМ Хопфілда відновлювати за ключем 1101**** запам'ятовані набори кодових слів: а) 11011001, 01010010, 11001111, б) 11011001, 11011010, 01011111, в) 11011001, 11010010, 11011111? Відповідь поясніть.

7. Чи доцільно застосовувати бінарні мережі Хопфілда для класифікації складно (нелінійно) роздільних образів?

8. Чи завжди збігаються проєкційні алгоритми навчання мережі Хопфілда?

9. Опишіть ефект Городничего і розгляньте перспективи його використання.

10. Метод рознасичення синаптичної матриці мережі Хопфілда.

11. Нейромережа Ельмана.

12. Машина Больцмана.

13. Чи доцільно застосовувати мережі Хопфілда при вирішенні задач, для рішення яких може використовуватися одношаровий перцептрон?

14. Застосування нейромереж для асоціативного пошуку інформації.

15. Мережі Хопфілда у задачах комбінаторної оптимізації.

16. Порівняння мереж Хопфілда та Ельмана.

17. Нейронні мережі Хопфілда та Ельмана у NeuroLab.

18. Порівняйте можливості бінарних мереж Хопфілда і дискретного одношарового персептрона.

19. Порівняйте можливості бінарних мереж Хопфілда і багатошарового персептрона.

20. Порівняйте можливості бінарних мереж Хопфілда і радіально-базисних мереж.

21. Вимоги до навчальних вибірок даних.

22. Чи повинна навчальна вибірка бути репрезентативною?

23. Чи повинна тестова вибірка бути репрезентативною?

24. Чи впливає обсяг навчальної вибірки на швидкість навчання нейромереж?

25. Чи впливає репрезентативність навчальної вибірки на точність класифікації екземплярів тестової вибірки?

26. Чи впливає репрезентативність тестової вибірки на точність класифікації екземплярів тестової вибірки?

27. Чи впливає репрезентативність тестової вибірки на точність навчання мережі по навчальній вибірці?

28. Чи залежить якість навчання нейромереж від якості та обсягу навчальної вибірки?

29. Що таке генеральна сукупність, вибірка, екземпляр, ознака?

30. Що таке репрезентативна вибірка даних?

31. Характеристики процесу навчання нейромереж.

32. Порівняння моделей та алгоритмів навчання нейромереж прямого поширення.

33. Поняття: нейрон, нейромережа, нейрокомп'ютер, нейроінформатика.

34. Поняття: формальний нейрон, синапс, вага (ваговий коефіцієнт), поріг, дискримінантна (вагова) функція, функція активації.

35. Поняття: бажаний і реальний вихід нейромережі, навчання нейромережі, класифікація, апроксимація, оцінювання, помилка навчання / класифікації, час навчання / класифікації, цільова функція навчання.

36. Нейронні мережі у NeuroLab.

37. Моделі нейроелементів у NeuroLab.

38. Лінійна роздільність і лінійна нероздільність класів.

39. Класифікація та види моделей нейромереж.

40. Загальне уявлення про навчання нейромереж.

41. Загальна характеристика та основні принципи побудови нейромереж.
42. Властивості штучних нейромереж.
43. Біологічні нейрони. Математичні моделі нейроеlementів.
44. Використання мереж зі зворотними зв'язками при вирішенні практичних задач.
45. Розпізнавання зображень букв тексту за допомогою мереж Хопфілда.
46. Доцільність та обмеження практичного використання мереж зі зворотними зв'язками.
47. Порівняйте мережі прямого поширення та мережі зі зворотними зв'язками.
48. Обмеження методів синтезу мереж Хопфілда та засоби їх подолання.
49. Розпізнавання образів: постановка задачі та можливість застосування мереж зі зворотними зв'язками.
50. Асоціативний пошук інформації на основі мереж Хопфілда.

3 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 НЕЙРОМЕРЕЖІ З ЛАТЕРАЛЬНИМИ ЗВ'ЯЗКАМИ

Мета роботи: вивчити моделі нейронних мереж з латеральними зв'язками та методи їхнього навчання; порівняти можливості нейромереж з латеральними зв'язками з можливостями нейромереж прямого поширення та можливостями мереж зі зворотними зв'язками; ознайомитися з програмними засобами, що моделюють нейромережі з латеральними зв'язками.

3.1 Завдання до роботи

1. Ознайомитися з конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчити архітектури нейромереж з латеральними зв'язками, а також методи їхнього навчання.

3. Використовуючи документацію рекомендованого викладачем програмного засобу, вивчити його архітектуру і компоненти, призначені для моделювання і навчання нейромереж з латеральними зв'язками, введення і виведення даних, підготовки звітів (виведення і відображення результатів роботи).

4. Визначити за табл. 1.1 згідно з номером варіанта студента (обирається за журналом) номер підрозділу Додатку В, що містить опис прикладної задачі, та номери контрольних питань до даної роботи, відповіді на які належить навести у звіті.

5. Використовуючи Python для відповідних варіанту студента вхідних даних вирішити прикладну задачу на основі нейромереж Кохонена LVQ, при цьому окремо дослідити властивості різних методів навчання. Для тієї ж задачі сформувані кластери на основі карт ознак, що самоорганізуються.

6. Зберегти у файлі на диску початкові параметри нейромоделей, результати їхнього навчання (матрицю ваг та структуру з зазначенням функцій активації і кількості нейроелементів у шарах) та роботи для навчальної та контрольної вибірок (помилку класифікації

(оцінювання), значення на входах і виході, час навчання, час класифікації).

7. Результати виконання пп. 5-6 занести в таблицю, стовпці якої повинні мати назви: назва архітектури нейромережі, кількість шарів, кількість нейронів у шарах, функції активації нейронів у шарах, метод навчання, час навчання, час класифікації навченої мережі для навчальної вибірки, помилка класифікації для навчальної вибірки, час класифікації навченої мережі для тестової вибірки, помилка класифікації для тестової вибірки.

8. Проаналізувати отримані результати і дати порівняльну характеристику мереж з латеральними зв'язками SOFM та LVQ. Дати порівняльну характеристику мереж з латеральними зв'язками, мереж зі зворотними зв'язками та мереж прямого поширення за швидкістю навчання і точністю класифікації; принципами побудови архітектури.

9. Відповісти на контрольні питання.

10. Оформити звіт з роботи.

3.2 Зміст звіту

1. Тема та мета роботи.

2. Номер варіанту та завдання до роботи, що містить стислий опис вирішуваної практичної задачі (не більше пів сторінки).

3. Короткі теоретичні відомості (не більше 2 сторінок), що містять стислий опис архітектур та методів навчання нейромереж з латеральними зв'язками.

4. Опис процесу виконання роботи (не більше 3 сторінок).

5. Тексти програм, розроблених (модифікованих) студентом.

6. Вхідні дані та результати роботи програм, узагальнюючі таблиці, графіки.

7. Висновки, що містять відповіді на контрольні запитання до даної роботи (див. табл. 1.1), а також відображують результати виконання роботи та їх критичний аналіз.

3.3 Контрольні питання

1. Дайте визначення понять: нейронна мережа, метрика, асоціативна пам'ять, SOFM, LVQ.
2. Які задачі можна вирішувати на основі SOFM і LVQ, а які не можна? Обґрунтуйте і доведіть відповідь. Приведіть приклади.
3. Порівняйте можливості SOFM, мереж Хопфілда та одношарового дискретного персептрона.
4. Як впливають вид і параметри метрики на точність визначення центрів зосередження екземплярів. Відповідь поясніть і проілюструйте.
5. Запропонуйте способи урахування апріорної інформації про значимість ознак при навчанні SOFM.
6. Чи доцільно використовувати SOFM для попереднього аналізу даних у задачах діагностики і прогнозування?
7. Запропонуйте стратегію (алгоритм) визначення необхідної кількості нейронів конкуруючого шару LVQ.
8. Карти ознак самоорганізації Кохонена: нейронна мережа SOFM.
9. Нейронна мережа LVQ.
10. Нейромережа «SOFM-AЗП».
11. Застосування мереж Кохонена у задачах кластер-аналізу та геоінформаційних системах.
12. Нейронні мережі Кохонена SOFM та LVQ у NeuroLab та NumPy.
13. У чому полягає навчання без учителя?
14. У чому полягає навчання з учителем?
15. Наведіть структуру мережі Кохонена SOFM.
16. У чому полягає навчання мережі Кохонена LVQ?
17. Що таке нормалізація даних?
18. З якою метою проводиться масштабування даних?
19. Назвіть основні принципи створення навчальної вибірки.
20. Що означає термін «кластеризація»?
21. Чи впливає репрезентативність навчальної вибірки на точність класифікації екземплярів тестової вибірки?
22. Чи впливає репрезентативність тестової вибірки на точність класифікації екземплярів тестової вибірки?

23. Чи впливає репрезентативність тестової вибірки на точність навчання мережі по навчальній вибірці?
24. Чи залежить якість навчання нейромереж від якості та обсягу навчальної вибірки?
25. Що таке генеральна сукупність, вибірка, екземпляр, ознака?
26. Вимоги до навчальних вибірок даних.
27. Що таке репрезентативна вибірка даних?
28. Чи повинна навчальна вибірка бути репрезентативною?
29. Чи повинна тестова вибірка бути репрезентативною?
30. Чи впливає обсяг навчальної вибірки на швидкість навчання нейромереж?
31. Опишіть структуру мережі SOFM.
32. Опишіть структуру мережі LVQ.
33. Опишіть структуру мережі SOFM-A3Y.
34. У чому полягає метод навчання LVQ1?
35. У чому полягає метод навчання LVQ2?
36. У чому полягає метод навчання OLQV?
37. Які метрики можна використовувати для побудови мереж SOFM?
38. Обмеження мереж LVQ.
39. Застосування мереж SOFM для кластер-аналізу.
40. Застосування мереж SOFM у картографії.
41. Застосування мереж SOFM для створення пошукових систем.
42. Застосування мереж Кохонена для розпізнавання мови.
43. Застосування мереж SOFM для планування експерименту.
44. Нейронні мережі з латеральним гальмуванням.
45. Як впливає репрезентативність навчальної вибірки на результат побудови мережі SOFM?
46. Порівняйте мережі Кохонена з перцептронами.
47. Порівняйте мережі Кохонена з бінарною мережею Хопфілда.
48. Порівняйте мережі Кохонена з мережею Ельмана.
49. Застосування мереж Кохонена у технічній діагностиці.
50. Застосування мереж Кохонена у медичній діагностиці.

4 ЛІТЕРАТУРА

1. Субботін С. О. Нейронні мережі: теорія та практика: навч. посіб. / С. О. Субботін. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2020. – 184 с.
2. Субботін С. О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей : Монографія / С. О. Субботін, А. О. Олійник, О. О. Олійник ; під заг. ред. С. О. Субботіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 375 с.
3. Математичні та програмні засоби для прийняття рішень, розпізнавання образів й інтелектуального діагностування: монографія / [С. О. Субботін, А. О. Олійник, Є. М. Федорченко та ін.]; під заг. ред. С. О. Субботіна. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2020. – 271 с.
4. <https://www.python.org/>

Додаток А

Моделювання нейромереж засобами Python

Python (найчастіше вживане прочитання – «Пайтон») – інтерпретована об'єктно-орієнтована мова програмування високого рівня зі строгою динамічною типізацією. Структури даних високого рівня разом із динамічною семантикою та динамічним зв'язуванням роблять її привабливою для швидкої розробки програм, а також як засіб поєднування наявних компонентів. Python підтримує модулі та пакети модулів, що сприяє модульності та повторному використанню коду.

Багата стандартна бібліотека є однією з привабливих сторін Python. Вона містить вже готові засоби для вирішення майже всіх тривіальних задач у програмуванні. Крім стандартної бібліотеки існує багато інших, так звані модулі розширення, що забезпечують ще більшу продуктивність для Python як інструменту розробки.

Бібліотека NumPy для роботи з багатовимірними масивами дозволяє досягти продуктивності наукових розрахунків, порівнянної зі спеціалізованими пакетами.

SciPy – відкрита бібліотека високоякісних наукових інструментів для мови програмування Python. SciPy містить модулі для оптимізації, інтегрування, спеціальних функцій, обробки сигналів, обробки зображень, генетичних алгоритмів, розв'язування звичайних диференціальних рівнянь та інших задач, які розв'язуються в науці і при інженерній розробці.

Бібліотека matplotlib для візуалізації даних двовимірною 2D графікою (3D графіка також підтримується) є гнучким, легко конфігурованим пакетом, який разом з NumPy надає можливості, подібні до MATLAB.

Scikit-learn (раніше scikits.learn, а також відомий як sklearn) – це безкоштовна бібліотека для машинного навчання. Вона містить різні алгоритми класифікації, регресії та кластеризації, включаючи підтримуючі векторні машини, випадкові ліси, збільшення градієнта, k-засоби та DBSCAN, і призначена для взаємодії з числовими та науковими бібліотеками NumPy та SciPy.

NeuroLab – це проста і потужна бібліотека для створення нейронних мереж у Python. Реалізує базові архітектури нейронних мереж, має

алгоритми тренування та гнучкий фреймворк для створення та дослідження інших типів нейронних мереж.

Перед початком роботи, пер за все, необхідно інсталиувати Python на ПК. Перевірте, чи у вас вже встановлена оновлена версія Python, ввівши `python` у вікні командного рядка. Якщо ви побачите відповідь інтерпретатора Python, вона включить номер версії в початковий екран. Якщо вам потрібно встановити Python, вам потрібно завантажити найновішу стабільну версію. Python рекомендується завантажувати з офіційного сайту python.org.

Для написання коду на Python за цим курсом підійде будь-який текстовий редактор або середа розробки. При використанні VS Code як текстового редактора або інтегрованого середовища розробки (IDE) вам доступні IntelliSense (допомога в автозавершенні коду), аналіз коду (допомагає уникнути помилок в коді), підтримка налагодження (допомагає знаходити помилки в коді після запуску), шаблони коду і модульне тестування (тестування інтерфейсу коду з різними типами вхідних даних).

VS Code також містить вбудований термінал, який дозволяє відкривати командний рядок Python за допомогою командного рядка Windows та PowerShell, створюючи простий робочий процес між редактором коду і командним рядком.

Щоб встановити VS Code завантажте його з офіційного сайту code.visualstudio.com.

Встановивши VS Code необхідно також встановити розширення Python. Для установки розширення Python можна вибрати посилання на VS Code в Marketplace або відкрити VS Code і виконати пошук по фразі Python в меню розширень (`Ctrl + Shift + X`).

Python – інтерпретована мова, і для виконання коду Python необхідно вказати VS Code, який інтерпретатор потрібно використовувати, відкривши палітру команд (`Ctrl + Shift + P`), та ввести команду Python: `Select Interpreter`.

Щоб відкрити термінал в VS Code, виберіть в меню `View > Terminal` або використовуйте клавіші `CTRL + `` (символ апострофа). Далі у терміналі можна ввести команду `python` для доступу до інтерпретатору.

Python інсталиується разом з утилітою `pip` для командного рядка, яка призначена для завантаження та оновлення сторонніх бібліотек.

Одразу встановимо усі пакети, що використовуються при виконанні лабораторних робіт: `numpy`, `scipy`, `matplotlib`, `neurolab`. Робиться це виконанням наступної команди у командному рядку або по одній команді на кожний модуль:

```
pip install numpy scipy matplotlib neurolab
або
pip install numpy
pip install scipy
pip install matplotlib
pip install neurolab
```

При виникненні питань при роботі з модулями можна звернутися до їх сайтів та документації з прикладами використання:

NumPy – <https://numpy.org/>

SciPy – <https://www.scipy.org/>

Matplotlib – <https://matplotlib.org/>

Neurolab – <https://pythonhosted.org/neurolab/>

Переконавшись, що на ПК встановлено усе необхідне ПЗ (додаток А), можна приступити до виконання лабораторних робіт.

Увесь код прикладів з коментарями додається окремими файлами з розширенням «ру» до методичних вказівок.

Для побудови радіально-базисної мережі будемо використовувати власну реалізацію з файлу «`rbf_implementation.py`». Більш детально про цю реалізацію можна дізнатись за посиланням:

<https://pythonmachinelearning.pro/using-neural-networks-for-regression-radial-basis-function-networks/>

Для прикладу використаємо `numpy` та `matplotlib` для апроксимації та візуалізації математичної функції (рис. А.1).

```
import numpy as np
import pylab as pl

from rbf_implementation import RBFNet
```

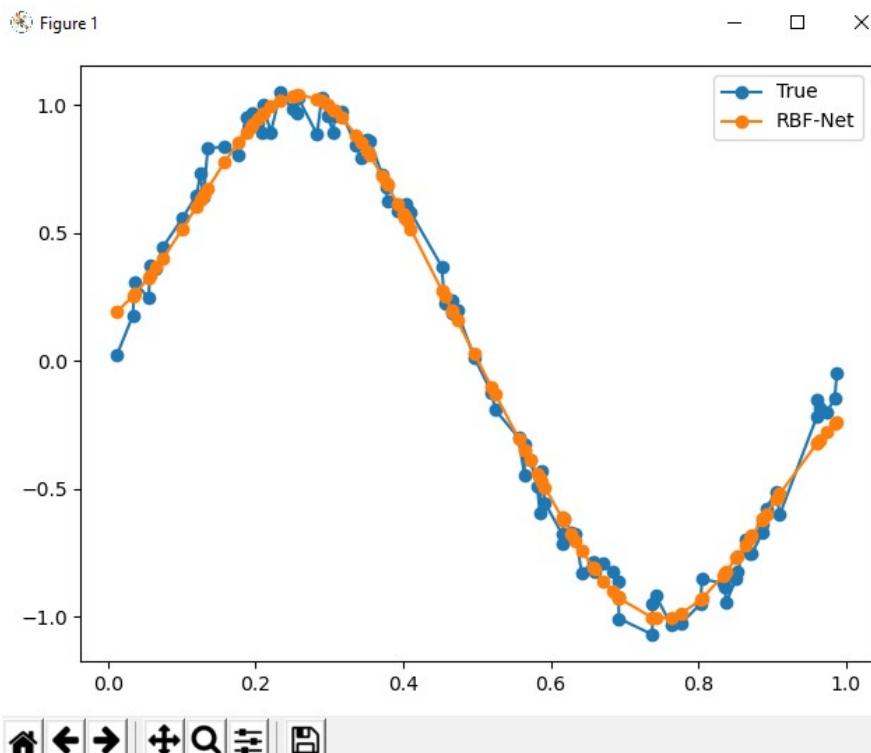


Рисунок А.1 – Функція на графіку та її апроксимація

```
# sample inputs and add noise
NUM_SAMPLES = 100
x = np.random.uniform(0., 1., NUM_SAMPLES)
x = np.sort(x, axis=0)
noise = np.random.uniform(-0.1, 0.1, NUM_SAMPLES)
y = np.sin(2 * np.pi * x) + noise

net = RBFNet(lr=1e-2, k=2)
net.fit(x, y)

y_pred = net.predict(x)

pl.plot(x, y, '-o', label='True')
```

```

pl.plot(x, y_pred, '-o', label='RBF-Net')
pl.legend()

pl.tight_layout()
pl.show()

```

Для побудови НМ Хопфілда, LVQ, Ельмана та персептрона будемо використовувати пакет `neurolab`.

Як приклад моделювання і навчання НМ Хопфілда вирішимо задачу розпізнання літер.

```

import numpy as np
import neurolab as nl

# N E R O
target = [[1, 0, 0, 0, 1,
            1, 1, 0, 0, 1,
            1, 0, 1, 0, 1,
            1, 0, 0, 1, 1,
            1, 0, 0, 0, 1],
          [1, 1, 1, 1, 1,
            1, 0, 0, 0, 0,
            1, 1, 1, 1, 1,
            1, 0, 0, 0, 0,
            1, 1, 1, 1, 1],
          [1, 1, 1, 1, 0,
            1, 0, 0, 0, 1,
            1, 1, 1, 1, 0,
            1, 0, 0, 1, 0,
            1, 0, 0, 0, 1],
          [0, 1, 1, 1, 0,
            1, 0, 0, 0, 1,
            1, 0, 0, 0, 1,
            1, 0, 0, 0, 1,
            0, 1, 1, 1, 0]]

chars = ['N', 'E', 'R', 'O']

```

```

target = np.asfarray(target)
target[target == 0] = -1

# Create and train network
net = nl.net.newhop(target)

output = net.sim(target)
print('Test on train samples:')
for i in range(len(target)):
    print(chars[i], (output[i] == target[i]).all(),
'Sim. steps', len(net.layers[0].outs))

print('\nTest on defaced N:')
test = np.asfarray([0, 0, 0, 0, 0,
                    1, 1, 0, 0, 1,
                    1, 1, 0, 0, 1,
                    1, 0, 1, 1, 1,
                    0, 0, 0, 1, 1])
test[test == 0] = -1
out = net.sim([test])
print((out[0] == target[0]).all(), 'Sim. steps',
len(net.layers[0].outs))

```

Результати моделювання наведено на рис. А.2.

```

Test on train samples:
N True Sim. steps 1
E True Sim. steps 1
R True Sim. steps 1
O True Sim. steps 1

Test on defaced N:
True Sim. steps 2

```

Рисунок А.2 – Результат моделювання і навчання НМ Хопфілда

Для надання прикладу моделювання і навчання НМ LVQ також застосуємо пакет *neurolab* (рис. А.3).

```

import numpy as np
import neurolab as nl
import pylab as pl

# Create train samples
inp = np.array([[ -3, 0], [-2, 1], [-2, -1], [0, 2], [0,
1], [0, -1], [0, -2], [2, 1], [2, -1], [3, 0]])
target = np.array([[1, 0], [1, 0], [1, 0], [0, 1], [0,
1], [0, 1], [0, 1], [1, 0], [1, 0], [1, 0]])

# Create network with 2 layers:4 neurons in input layer
(Competitive)
# and 2 neurons in output layer (liner)
net = nl.net.newlvq(nl.tool.minmax(inp), 4, [.6, .4])
# Train network
error = net.train(inp, target, epochs=1000, goal=-1)

# Plot result
xx, yy = np.meshgrid(np.arange(-3, 3.4, 0.2),
np.arange(-3, 3.4, 0.2))
xx.shape = xx.size, 1
yy.shape = yy.size, 1
i = np.concatenate((xx, yy), axis=1)
o = net.sim(i)
grid1 = i[o[:, 0] > 0]
grid2 = i[o[:, 1] > 0]

class1 = inp[target[:, 0] > 0]
class2 = inp[target[:, 1] > 0]

pl.plot(class1[:, 0], class1[:, 1], 'bo', class2[:, 0],
class2[:, 1], 'go')

```

Figure 1

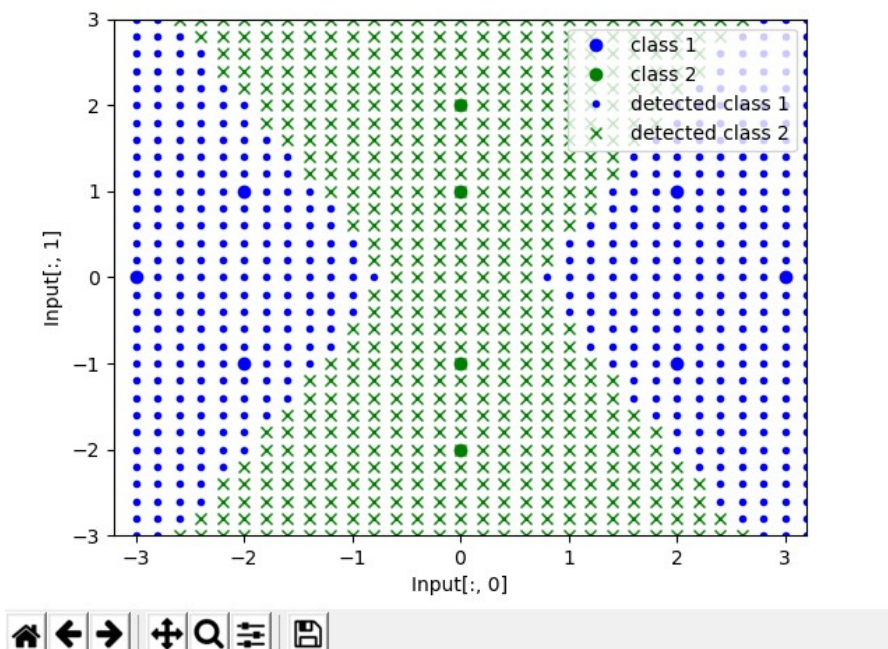


Рисунок А.3 – Результат моделювання і навчання HM LVQ

```

pl.plot(grid1[:, 0], grid1[:, 1], 'b.', grid2[:, 0],
grid2[:, 1], 'gx')
pl.axis([-3.2, 3.2, -3, 3])
pl.xlabel('Input[:, 0]')
pl.ylabel('Input[:, 1]')
pl.legend(['class 1', 'class 2', 'detected class 1',
'detected class 2'])
pl.show()

```

Як приклад моделювання і навчання персептрона вирішимо задачу апроксимації функції $y = 1/2 * \sin(x)$ (рис. А.4).

Figure 1

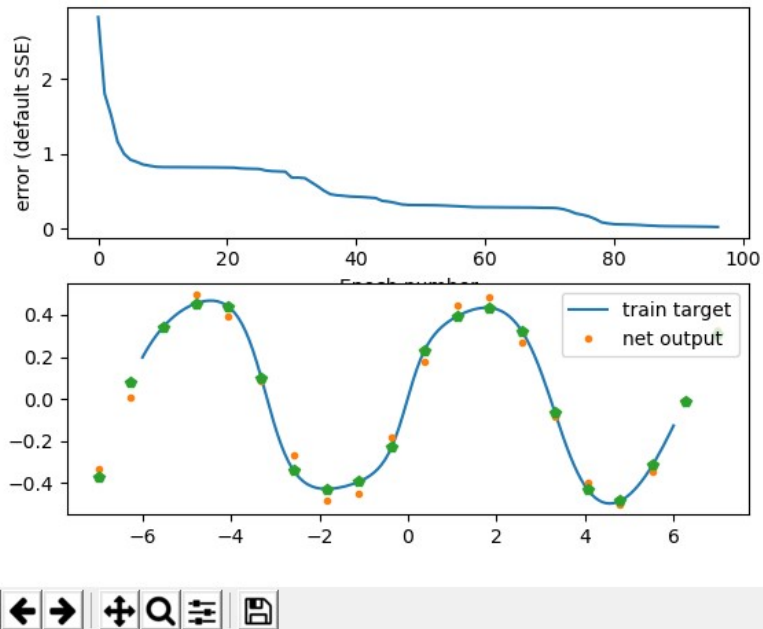


Рисунок А.4 – Результат моделювання і навчання перцептрона

```
import neurolab as nl
import numpy as np
import pylab as pl

# Create train samples
x = np.linspace(-7, 7, 20)
y = np.sin(x) * 0.5

size = len(x)

inp = x.reshape(size, 1)
tar = y.reshape(size, 1)
```



```

# Create network with 2 layers and random initialized
net = nl.net.newff([[ -7, 7]], [5, 1])

# Train network
error = net.train(inp, tar, epochs=500, show=100,
goal=0.02)

# Simulate network
out = net.sim(inp)

# Plot result
pl.subplot(211)
pl.plot(error)
pl.xlabel('Epoch number')
pl.ylabel('error (default SSE)')

x2 = np.linspace(-6.0, 6.0, 150)
y2 = net.sim(x2.reshape(x2.size, 1)).reshape(x2.size)

y3 = out.reshape(size)

pl.subplot(212)
pl.plot(x2, y2, '-', x, y, '.', x, y3, 'p')
pl.legend(['train target', 'net output'])
pl.show()

```

Як приклад моделювання і навчання мереж Ельмана (рис. А.5) визначимо амплітуди.

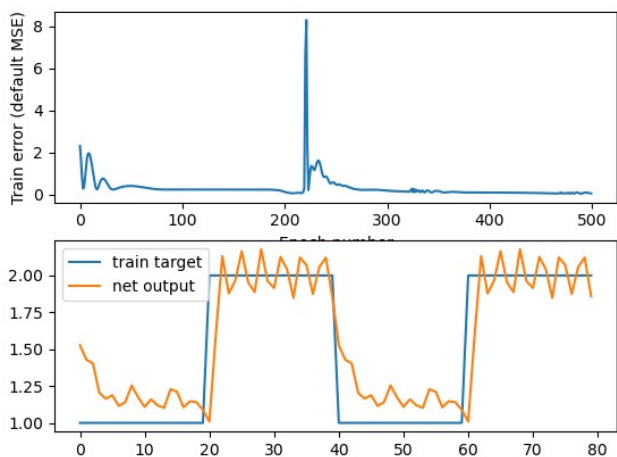
```

import neurolab as nl
import numpy as np
import pylab as pl

# Create train samples
i1 = np.sin(np.arange(0, 20))
i2 = np.sin(np.arange(0, 20)) * 2

```

Figure 1



Epoch: 100; Error: 0.251565461388802;
 Epoch: 200; Error: 0.15402472316562515;
 Epoch: 300; Error: 0.20175305183664344;
 Epoch: 400; Error: 0.10779538796380117;
 Epoch: 500; Error: 0.06192565738266949;
 The maximum number of train epochs is reached

Рисунок А.5 – Результат моделювання і навчання мереж Ельмана

```
t1 = np.ones([1, 20])
t2 = np.ones([1, 20]) * 2

inp = np.array([i1, i2, i1, i2]).reshape(20 * 4, 1)
target = np.array([t1, t2, t1, t2]).reshape(20 * 4, 1)

# Create network with 2 layers
net = nl.net.newelm([[-2, 2]], [10, 1],
[nl.trans.TanSig(), nl.trans.PureLin()])

# Set initialized functions and init
```

```

net.layers[0].initf = nl.init.InitRand([-0.1, 0.1],
'wb')
net.layers[1].initf = nl.init.InitRand([-0.1, 0.1],
'wb')
net.init()

# Train network
error = net.train(inp, target, epochs=500, show=100,
goal=0.01)
# Simulate network
output = net.sim(inp)

# Plot result
pl.subplot(211)
pl.plot(error)
pl.xlabel('Epoch number')
pl.ylabel('Train error (default MSE)')

pl.subplot(212)
pl.plot(target.reshape(80))
pl.plot(output.reshape(80))
pl.legend(['train target', 'net output'])
pl.show()

```

Для прикладу моделювання і навчання НМ SOM використаємо готову реалізацію детальніше про яку можна дізнатись з її репозиторію GitHub:

<https://github.com/alexarnimueller/som>

Завантажена реалізація надається у файлі «som_implementation.py».

Результати роботи прикладу експортуються у png зображення:

- som_error.png – Training Error (рис. А.6);
- som.png – Point Map (рис. А.7);
- class_0.png – Class Density (рис. А.8);
- distance_map.png – Distance Map (рис. А.9).

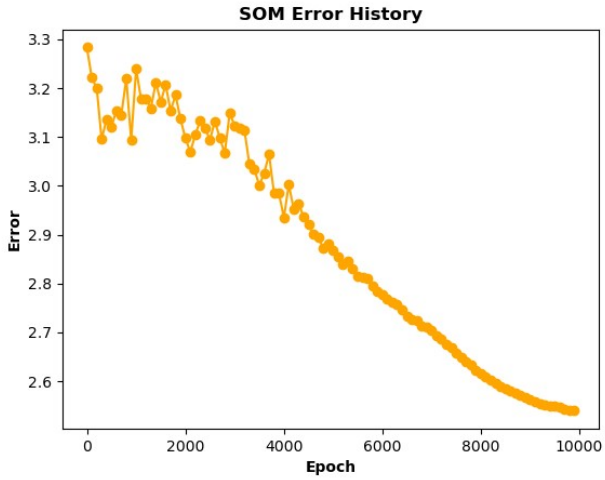


Рисунок А.6 – Training Error

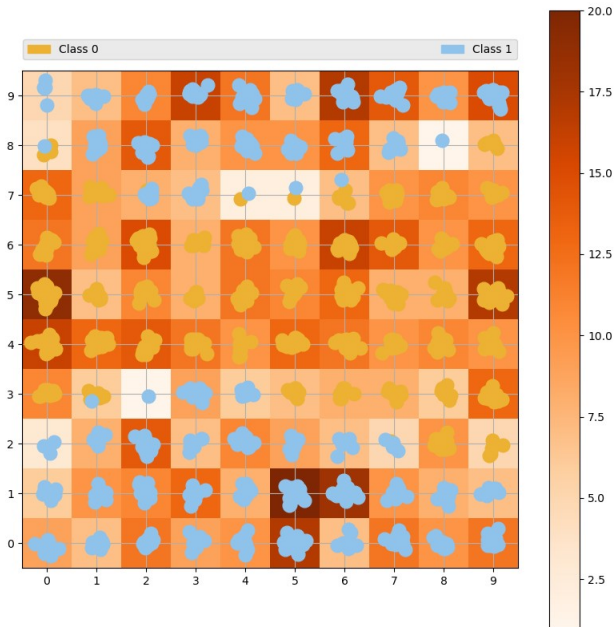


Рисунок А.7 – Point Map

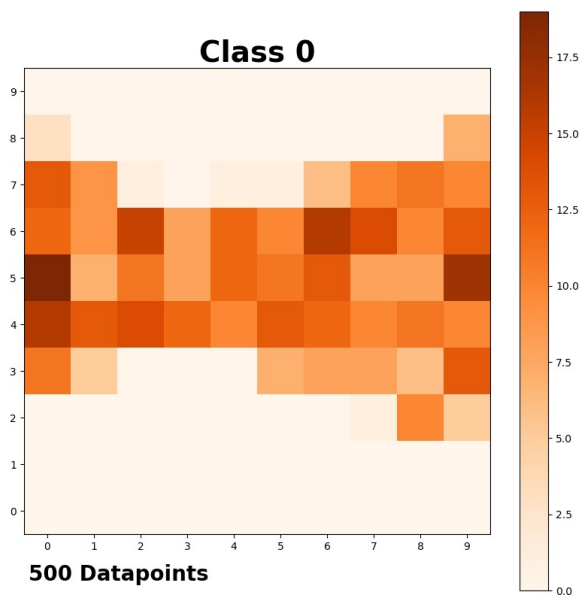


Рисунок А.8 – Class Density

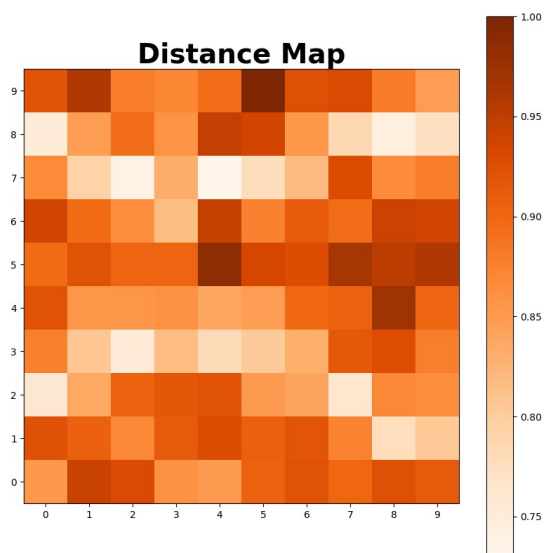


Рисунок А.9 – Distance Map

Додаток Б

Задачі для побудови нейромоделей

Б.1 Діагностика лопаток газотурбінних авіадвигунів

Високі вимоги до якості і надійності виробів пред'являються в моторобудуванні. Відмовлення авіаційного двигуна в польотних умовах, зв'язаний з їхнім руйнуванням, може привести до катастрофічних наслідків. Тому важливо вчасно виявити й усунути дефекти і причини їхнього виникнення в процесі експлуатації двигунів літальних апаратів.

Найбільш навантаженими деталями газотурбінних двигунів є лопатки. Найкраща працездатність навантажених деталей газотурбінних двигунів забезпечується при сполученні високих границь текучості, тривалій міцності і високій деформаційній здатності (пластичності) матеріалу. Однак у більшості випадків таке сполучення міцносних і пластичних властивостей не може бути досягнуто.

У зв'язку з тим, що лопатки працюють при значних вібраційних навантаженнях, основною вимогою до їх матеріалів є високий опір утоми.

Тріщини в лопатках турбіни, що виникають у процесі експлуатації, є одним з найбільш характерних і розповсюджених дефектів. Цей вид дефекту, як правило, з'являється і розвивається протягом визначеного тимчасового проміжку в процесі вироблення двигуном його ресурсу. Це дає реальну можливість здійснювати діагностичні заходи для своєчасного виявлення дефектних лопаток. Однак, звичайно ця процедура, здійснювана традиційними методами і засобами, є дуже трудомісткої для обслуговуючого персоналу. Тому автоматизація процесу виявлення дефектних лопаток украй важлива для спрощення і прискорення процесу обслуговування авіадвигунів, підвищення надійності їхнього діагностування.

Одним з можливих методів діагностування є метод виміру параметрів вільних загасаючих коливань лопаток у процесі їх широкополосного імпульсного збудження шляхом простукування. Для визначення дефектів збираються дані - спектри вільних загасаючих коливань лопаток після ударного збудження або різниці

напівперіодів загасаючих коливань лопаток після ударного збудження. На основі цих даних необхідно вміти здійснювати класифікацію лопаток на групи кондиційних і дефектних.

Для дослідження взаємозв'язку між параметрами і класом лопаток були проведені експерименти, у результаті яких були отримані набори значень параметрів усереднених спектрів потужності вільних коливань для кондиційних лопаток і лопаток із тріщинами.

Експерименти проводилися для робочих лопаток першої ступіні турбіни високого тиску двигуна. Спектри вільних загасаючих коливань містили 10240 спектральних ліній у частотному діапазоні до 25000 Гц, з кроком по частоті 2.44 Гц. Значення спектрів характеризують усереднений частотний склад вільних загасаючих коливань у виді спектральної щільності потужності амплітуд виброприскорення.

Формалізувавши задачу маємо: 109 вхідних ознак, що містять параметри коливань лопатки та 1 цільову ознаку - номер класу лопатки (1 - дефектна, 1 - гідна).

Б.2 Прогнозування надійності виробів електронної техніки

Вироби електронної техніки (ОСТ 11 ОДО.052.005), далі ВЕТ, являють собою ненадійні вироби, що можуть бути охарактеризовані наступними параметрами:

- x1 – струм сітки першої зворотний, мкА;
- x2 – струм сітки першої зворотний при перегарті, мкА;
- x3 – струм анода, мА;
- x4 – струм сітки другий, мА;
- x5 – крутість характеристики, мА/В;
- x6 – крутість характеристики при недожару, мА/В;
- x7 – струм розжарення, мА;
- x8 – ємність вхідна, пф;
- x9 – ємність вихідна, пф;
- x10 – ємність прохідна, пф;
- x11 – час готовності, с;
- x12 – коефіцієнт підсилення в тріодному включенні;

x13 – напруга контактної різниці потенціалів, В;

x14 – відносна зміна струму анода, %;

x15 – струм емісії при недожару, А;

x16 – опір оксидного шару, Ом;

x17 – струм емісії, А;

x18 – відносна зміна крутості характеристики після іспитів на довговічність 5000 год., %.

Будучи піддані навантаженню в процесі експлуатації ці вироби можуть виходити з ладу в різний час. Задачею контролю якості цих виробів при завершенні виробництва, а також в експлуатації є прогнозування ресурсу (терміну служби) ВЕТ. Причому на практиці цілком достатньо якісного прогнозу, тобто досить спрогнозувати, чи зможе конкретний виріб прослужити заданий чи термін ні. Для побудови моделі якісної залежності між параметрами і класом ВЕТ можна використовувати експериментально отримані і пронормовані дані.

Формалізувавши задачу маємо: 18 вхідних ознак, що містять параметри ВЕТ і цільову ознаку - номер класу ВЕТ (1 - дефектний, 0 - гідний).

Б.3 Прогнозування надійності трансформаторів

Розглянемо задачу прогнозування довговічності трансформатора по двох ознаках. З попередніх досліджень і аналізу фізичних причин відмовлення, впливає, що трансформатори відносяться до навантажених електрорадіо-елементів.

Їхні відмовлення в основному визначаються тепловим старінням ізоляційних матеріалів, використовуваних у конструкції, тому як першу ознаку для прогнозування можна запропонувати величину температури перегріву T , стосовно навколишнього середовища за рахунок втрат у міді і стали, тому що перегрівши погіршує тепловий режим, а значить знижує довговічність трансформатора. За другу ознаку може бути узятий опір ізоляції трансформатора R . Результати попередніх іспитів показали, що початкове значення R є малоінформативним для прогнозування. Опір ізоляції значно

змінюється від одного циклу іспитів до іншого, погіршуючи іноді в 103-104 разів. Це свідчить про процеси старіння, що протікають, ізоляційних матеріалів. Отже, інформативною ознакою, що характеризує довговічність трансформатора може служити зміна опору чи ізоляції значення опору ізоляції через визначений інтервал часу іспитів. Однак цей інтервал з погляду витрат на прогнозування не повинний бути значним.

Для виявлення можливості прогнозування по обраних ознаках був виконаний навчальний експеримент. До класу 0 віднесені трансформатори, що відмовили після 10 циклу (тривалість кожного циклу 500 годин), тобто мають нормальну надійність. До класу 1 віднесені трансформатори, що відмовили до 10 циклу, тобто мають знижену надійність.

Формалізувавши задачу маємо: 2 вхідних ознаки, що містять параметри трансформаторів та 1 цільову ознаку - номер класу надійності трансформатору (1 - ненадійний, 0 - гідний).

Б.4 Моделювання параметрів сендастових магнітних голівок

Одними з найбільш значимих показників якості магнітних голівок є їхні акустичні характеристики. До основних акустичних характеристик магнітних голівок із сендастовими сердечниками відносять індуктивності лівого і правого каналів, електрорушійну силу (віддачу) відтворення лівого і правого каналів і амплітудно-частотні характеристики лівого і правого каналів.

Як відомо, у процесі магнітного звукозапису власне записуючим елементом є протяжне і нерівномірне розподілене поле голівки в області її робочого зазору, утвореного двома сендастовими сердечниками. Просторовий розподіл напруженості зовнішнього магнітного поля чи голівки, що дає можливість робити звукозапис крім струму в її обмотці залежить ще і від величини і форми робочого зазору між сердечниками, форми полюсних наконечників сердечника поблизу зазору, магнітної проникності і товщини робочого шару носія запису.

У процесі відтворення зовнішній магнітний потік стрічки замикається через сердечник голівки і індукує у ній електрорушійну силу, що змінюється пропорційно швидкості зміни магнітного потоку біля робочого зазору.

У такий спосіб можна вважати, що основні акустичні характеристики магнітних голівок визначаються параметрами сендастового сердечника, які умовно можна розділити на два класи: магнітні властивості сендаста і геометричні параметри сердечника.

Магнітні властивості сендаста, як правило, є однаковими для всіх голівок партії, не залежать від геометричних параметрів сердечника і характеризуються індукцією насичення, магнітною проникністю і коерцитивною силою.

Однак, заливання компаунда робить деякий вплив на індуктивності каналів, тому на практиці необхідно для кожної голівки контролювати індуктивності лівого і правого каналів до і після заливання компаунда.

Більшість геометричних параметрів сердечника мають, як правило, незначні відхилення від норми. Однак, особливу увагу при виробництві голівок варто приділяти тим геометричним параметрам, найменша зміна яких здатна впливати на акустичні характеристики магнітних голівок. Серед геометричних параметрів сендастових сердечників будемо виділяти відносну висоту робочої зони після доведення і шліфування і товщину робочої зони сердечника, що характеризується шириною лівого і правого каналів.

Геометричні параметри сердечника й індуктивності каналів можна виміряти ще до заливання компаунда після зборки магнітної голівки, а оскільки вони впливають на акустичні властивості голівки, то виникає необхідність прогнозування з чисельною оцінкою акустичних характеристик голівки за значеннями цих параметрів.

Таке прогнозування дозволить здійснювати діагностику магнітних голівок ще в процесі виробництва комплектуючих, що здатне на практиці принести визначений прибуток за рахунок скорочення браку і виробничих операцій по виготовленню голівок з недостатньо якісних комплектуючих.

Задача прогнозування значень акустичних характеристик магнітних голівок за значеннями параметрів сендастового сердечника по суті представляє собою задачу апроксимації багатовимірної залежності.

У якості вихідних даних для моделювання використовувалися значення вищеописаних параметрів і акустичних характеристик магнітних голівок 3Д24.310 ДМЕ 3.253.000, у яких використовуються сендастові сердечники ДСВ 6.653.002.

Сендаст, з якого були виготовлені сердечники, характеризувався такими значеннями параметрів:

- магнітна проникність - 25000;
- індукція насичення - 0,93 Тл;
- коерцитивна сила - 2,6 А/м.

При зборці магнітної голівки до заливання компаунда здійснювався вимір геометричних параметрів і індуктивностей каналів. Вимір геометричних параметрів здійснювався за допомогою мікрометра МІТUTOYO (Японія). Контроль і вимір індуктивності здійснювався вироблялися на контрольно-вимірювальному приладі WAYNEKERR (Німеччина). Вимір акустичних характеристик здійснювався на устаткуванні 50062 фірми Ferrotronic (Німеччина).

При випробуванні магнітної голівки на віддачу використовується стандартний підсилювач, що утворює лінійну характеристику. На магнітну стрічку еталонною голівкою записуються сигнали частотою 315 Гц і 12500 Гц. Тривалість сигналів контролюється комп'ютером. Значення вимірів представляються в децибелах. Початком відліку 0 d вважається віддача на опорній частоті 315 Гц. відхилення на частоті 12500 Гц повинні бути не більш 2 d, причому різниця двох каналів не повинна складати більш 2 d.

При контролі амплітудно-частотної характеристики відтворення магнітної голівки на контрольну стрічку еталонною магнітною голівкою записуються сигнали частотою 315 Гц і 14 кГц. У залежності від значення амплітудно-частотної характеристики відтворення на частоті 14 кГц щодо частоти 315 Гц магнітну голівку відносять до одного з трьох класів якості (див. табл. Б.1).

Експериментально отримані дані містять наступні позначення:

- x1 - Індуктивність лівого каналу до заливання компаундом, мГн;
- x2 - Індуктивність правого каналу до заливання компаундом, мГн;
- x3 - Відносна висота, мм;
- x4 - Ширина лівого каналу, 10-3 мм;
- x5 - Ширина правого каналу, 10-3 мм;

Таблиця Б.1 - Класи якості сендастових голівок

Найменування класу	Позначення класу	Амплітудно-частотна характеристика на частоті 14 кГц щодо частоти 315 Гц, d
вищий	A	не менш +10
перший	B	не менш +8
другий	C	не менш +6

y1 - Віддача відтворення лівого каналу, d;

y2 - Віддача відтворення правого каналу, d;

y3 - АХЧ відтворення лівого каналу, d;

y4 - АХЧ відтворення правого каналу, d;

y5 - Індуктивність лівого каналу після заливання компаундом, мГн;

y6 - Індуктивність правого каналу після заливання компаундом, мГн.

Формалізувавши задачу маємо 5 вхідних ознак та 6 вихідних ознак.

Б.5 Моделювання стрічкопротягувального механізму

Задачею стрічкопротягувального механізму (СПМ) є транспортування стрічки з заданою номінальною швидкістю. Однак, через вплив дестабілізуючих факторів дійсна швидкість відрізняється від номінального значення (причому, відхилення може бути постійним і змінним). При звукозаписі коливання швидкості стрічки приводять до миттєвих змін висоти струму, називаними детонацією. СПМ характеризують коефіцієнтом детонації, що представляє собою коефіцієнт коливань швидкості, обмірюваний при умовах оцінки, що відповідає сприйняттю детонації людським вухом.

Аналіз факторів, що збурюють коливання миттєвої швидкості транспортування магнітної стрічки в непрямому приводі СПМ серійних магнітофонів, дозволяє зробити висновок, що джерелами коливань швидкості стрічки є вузол привода ведучого вала і вузол транспортування магнітної стрічки.

Метою досліджень є побудова моделі СПМ, що дозволить на основі значень заданих параметрів визначати значення коефіцієнта детонації і токів споживання.

На підставі приведеного аналізу до зборки магнітофонів були виконані виміри ряду характеристик елементів і вузлів трьох серійних СПМ. Потім були проведені експериментальні дослідження коефіцієнта детонації та токів споживання магнітофонів.

Експериментально отримані дані містять наступні позначення:

- x1 – биття канавки маховика ведучого вала, мм;
- x2 – биття осі ведучого вала, мм;
- x3 – биття притискного ролика (у зборі з втулкою, без важеля – неповний складальний вузол), мм;
- x4 – детонація приводного ремня на вертикальній грані, %;
- x5 – детонація приводного ремня на горизонтальній грані, %;
- x6 – зусилля натягу приводного ремня, Н;
- y1 – коефіцієнт детонації, %;
- y2 – струм споживання, А.

Б.6 Розпізнавання сільськогосподарських рослин

Класифікація рослин за результатами дистанційного зондування на культурні і бур'яни, хворі та здорові, по біологічних видах використовується при автоматизованій дешифрації супутникових і аерофотознімків, визначенні засміченості сільськогосподарських угідь, ступеня поразки лісових насаджень.

Нова технологія обробки просапних культур у рослинництві також використовує процедуру розпізнавання класів рослин. За цією технологією прополка міжрядь здійснюється звичайним шляхом, а в рядку кожна рослина спочатку відноситься до свого класу (культурна або бур'ян) і після цього обробляється відповідним чином. Можливість такого поділу визначається біологічними особливостями різних видів рослин, що при дистанційному методі зондування виявляються в спектрах відображення, поглинання і люмінесценції. При цьому висувається допущення, що інформація про приналежність об'єктів до того чи іншого класу має радіометричні прояви -

«сигнатури». Приклад сигнатури – це відображення, як функція довжини хвилі, прийняте багатодіапазонними датчиками. У цьому випадку кожна вимірювана величина, що відповідає спектральному коефіцієнту яскравості (СКЯ), є ознакою. Тоді образ можна представити у виді деякого вектора, що складає з числових характеристик.

Для поділу рослин таким вектором може слугувати СКЯ у видимій і ближній інфрачервоній частині спектра. При дешифруванні типів земного покриву з космосу найбільш інформативними є такі спектральні смуги: 440...460 нм, 620...660 нм, 800...820 нм. Для характеристики форми кривої СКЯ рекомендують використовувати відносини коефіцієнтів яскравості. По експериментальним даним специфічними смугами спектра при розпізнаванні природних об'єктів є: 550...560, 660...680 і 800...820 нм. Залежність коефіцієнта відбиття від рослини, як функція довжини хвилі, у діапазоні 350...850 нм визначається пігментною системою листів, товщиною, щільністю й анатомією листової пластинки. Ці характеристики є індивідуальними для різних видів рослин. Показано, що внесок хлорофілу і каротиноїдів у поглинання і відображення променистої енергії найбільше відчувається у видимому діапазоні (350...750 нм). При цьому роль каротиноїдів істотна в діапазоні 350...550 нм, а для довжин хвиль більше 550 нм основну роль грає хлорофіл. У діапазоні спектра 750 нм і вище рослина характеризується високим невідборчим відбиттям і невеликим поглинанням променистої енергії. На довжинах хвиль великих 1200 нм зростає поглинання водою (до 96-98% на 3 мкм), а відбиття зменшується. Тому, з біологічної точки зору, для розпізнавання найбільш доцільне використання діапазону довжин хвиль від 300 нм до 800 нм.

Для одержання інформації про поведінку СКЯ для різних рослин був проведений ряд експериментальних досліджень. Як об'єкти для дослідження використовувалися: культурні рослини - кукурудза (*Zea mays*), соняшник (*Helianthus cultus*); бур'яни - щириця (*Amaranthus retroflexus*), мишей (*Setaria viridis*), пирій (*Agropyrum repens*), осот (*Sonchus arvensis*), лобода (*Shenopodium album*), молочай (*Euphorbia falcata*).

У ході експериментів методом дистанційного зондування були отримані характеристики відбиття цих рослин. Для кожного виду рослини проводилося 12 дослідів, що відповідають різним зразкам і

різній орієнтації щодо об'єктива експериментальної установки. Основний вузол установки - монохроматор, що входить у фотоелектричний спектрофотометр "Specol", забезпечував випромінювання сигналу смугою 12 нм у діапазоні 310...850 нм із кроком у 1 нм. Для кожного зразка знімалося 55 спектральних точок у цьому діапазоні з кроком 10 нм.

Б.7 Прогнозування стану форми спортсменів на основі даних біохімічного контролю тренувальних навантажень

Метою досліджень було вивчення в ритмобіологічному аспекті динаміки реорганізації метаболічної функціональної системи, що забезпечує структурно-енергетичний гомеостаз, на етапах річного тренувального циклу в академічному веслуванні і з'ясування можливості використання класифікації отриманих даних для прогнозування стану спортсменів.

Основними показниками спортивних характеристик людини є наявні в крові три специфічних речовини: сечовина, лактат і неестерифіковані жирні кислоти (НЕЖК). У процесі добових навантажень концентрація цих речовин у крові змінюється в межах деякого середнього значення. Однак із плином тренувального процесу це середнє значення змінюється.

Метою будь-якого тренувального процесу є не тільки підвищити середньодобове значення концентрації цих речовин, але і домогтися прояву максимальної фази середньодобового коливання безпосередньо під час тренування або змагань.

Для досягнення даної мети кожен тренер має свої власні методики тренувань. Ефективність методики цілком можна перевірити по графіках зміни вмісту відповідних речовин у крові, або просто довідавшись - чи витримав спортсмен весь цикл тренувань і чи продемонстрував високі результати на змаганнях, або був відрахований з команди в зв'язку з відсутністю успіхів.

Однак, можливо, існує спосіб визначення перспектив спортсмена і методології тренувань ще при перших аналізах крові - це дозволило б

вчасно вжити заходів - змінити методику тренувань чи відправити спортсмена відпочивати, тим самим уникнувши зайвих витрат.

Біохімічний контроль здійснювали на етапах виконання річної тренувальної програми в умовах учбово-тренувальних зборів.

У капілярній крові визначали рівень сечовини - показник інтенсивності участі в роботі силового компонента, лактату - швидкісного і НЕЖК – витривалості.

Кров відбирали у вільний від тренувань день з 8 ранку до 8 вечора кожні 4 години. Час початку і закінчення добору крові визначалося розподілом тренувань протягом дня. Інтервал часу - між заборами крові 4 години - узятя нами як максимальний, що об'єктивно відбиває біоритм системи з періодом, рівним 12 і 24 години.

Дослідження проведені на групі дівчин 16-17 років, майстрів спорту. Тренувальна програма передбачала підготовку спортсменок для проходження дистанції 1500 м у межах 5-6 хвилин. Програма реалізувалася протягом листопаду - липня.

Формалізувавши задачу, маємо: 12 ознак (3 змінних по 4 значення) і 2 класи (готовий і не готовий).

Б.8 Моделювання біогазової установки

Інтенсивне збільшення енергетичних потреб людства в умовах обмежених запасів традиційно використовуваних видів палива висуває на перший план пошук і використання альтернативних джерел енергії, і, насамперед, поновлюваних.

Одним з таких джерел енергії є біогаз (метан), що утворюється в результаті розкладання органічних речовин у відходах тваринництва і рослинництва. Виділення біогазу здійснюється в спеціальних біогазових установках. Застосування таких установок доцільно як у місцях важкодоступних для доставки палива, так і поблизу сільськогосподарських підприємств, особливо тваринницьких ферм.

Утворення біогазу з органічних речовин – результат діяльності збалансованого анаеробного мікробної спільноти, що включає різні групи мікроорганізмів, які здійснюють поетапну деградацію складних органічних сполук.

Донедавна основні зусилля були зосереджені на вивченні метаногенних спільнот, що функціонують у мезофільному (33-40°) і термофільному (50-55°) режимах, що дозволяло застосовувати біогазові установки в основному в країнах з теплим кліматом.

У країнах же з помірним і холодним кліматом у зимовий період потрібно здійснювати теплоізоляцію і підігрів біореакторів, що істотно збільшує вартість біогазових установок і ускладнює їхню експлуатацію.

Відомо, що в природі значне місце займає утворення біогазу в системах, що знаходяться при більш низьких температурах. В останні роки широко вивчаються також можливості збражування відходів тваринництва при температурі навколишнього середовища і фактори, що впливають на утворення біогазу в цих умовах. Вважається, що збражування відходів тваринництва при температурах навколишнього середовища є більш дешевим, тому що скорочуються витрати на нагрівання.

Досліджувалася динаміка розкладання органічних залишків мікрофлорою при температурі 6-28°. Накопичувальна ємність, що містила органічні залишки була заглиблена на 6 м, на дні її температура узимку не опускається нижче 4°, а влітку не перевищує 20°. Вологість органічних залишків складала: стоки – 97-99%, осад – 90-94%. При цьому зміст сухої речовини в середовищі складало 10 г/л, а концентрація органічних речовин була 7—8 г/л. рН середовища в пробах вимірювали потенціометрично. Гази, що утворюються, визначали методом газової хроматографії на хроматографі «Chrom-5» з катарометром.

Отримані експериментальні дані мають невеликий обсяг, є точковими і містять значні пробіли, тому виникає необхідність апроксимації логістичної залежності обсягу утворення біогазу (ммоль/л) від часу, що пройшов з початку збражування (доб.), і температури навколишнього середовища (°C).

Б.9 Моделювання сумарного показника якості життя хворих на хронічний бронхіт

На теперішній час у медичних дослідженнях усе частіше фігурує поняття «якість життя». Це поняття інтегрує велику кількість фізичних, психологічних, соціальних, економічних характеристик хворого і відбиває його здатність адаптуватися до проявів хвороби. Однак у країнах СНД є вкрай мало повідомлень, переважно оглядового характеру, з вивчення якості життя (ЯЖ) хворих на хронічний обструктивний бронхіт (ХОБ). Дискусійним і дотепер не вирішеним залишається питання про взаємозв'язок між ЯЖ пацієнтів та їх соматичним статусом, вплив ваги й особливостей перебігу хвороби на ЯЖ хворого.

Тому актуальним є створення комп'ютерної моделі, що дозволяє оцінювати взаємозв'язок сумарного показника якості життя (СПЯЖ) хворих ХОБ із клінічними і лабораторно-інструментальними показниками, що характеризують плин основного захворювання.

На основі експериментальних досліджень складено вибірку для хворих ХОБ у фазі загострення захворювання. Середній вік пацієнтів складав 40 3 років, чоловіків - 57%., жінок - 43%.

Оцінка соматичного статусу пацієнтів ґрунтувалася на наступних 47 клінічних, лабораторно-інструментальних показниках:

x1 - обсяг форсованого видиху (ОФВ 1) за 1 сек, у % від належного;

x2 - пікова об'ємна швидкість (ПОШ), у % від належного;

x3 - середньодинамічний тиск у легеневій артерії (СДЛА), мм рт. ст;

x4 - число серцевих скорочень у 1 хв.;

x5 - тривалість інтервалу S-T у II стандартному відведенні на електрокардіограмі (ЕКГ), у сек;

x6 - вік пацієнтів, у роках;

x7 - стать (жіночий – 0, чоловічий – 1);

x8 - характер праці (фізичний – 0, розумовий – 1);

x9 - тривалість лікування в стаціонарі (дні);

x10 - тривалість хвороби, років;

x11 - тривалість паління, років;

- x12 - вживання алкоголю (немає – 0, є – 1);
- x13 - наявність алергійних реакцій в анамнезі (немає – 0, є – 1);
- x14 - перенесені пневмонії (немає – 0, є – 1);
- x15 - часті простудні захворювання (ОРВІ) в анамнезі (немає – 0, так – 1);
- x16 - наявність ішемічної хвороби серця (ІХС): немає – 0, є – 1;
- x17 - наявність гіпертонічної хвороби (ГХ): немає – 0, є – 1;
- x18 - наявність захворювань шлунково-кишкового тракту (ШКТ): немає – 0, є – 1;
- x19 - наявність хвороб ЛОР-органів (немає – 0, є – 1);
- x20 - наявність емфіземи, пневмосклерозу (немає – 0, є – 1);
- x21 - наявність бронхоектазів (немає – 0, є – 1);
- x22 - особливі стани (після лобектомії, після туберкульозу легень і ін.): немає – 0, є – 1;
- x23 - наявність вторинної легеневої гіпертензії (ВЛГ), хронічного легеневого серця (ХЛС): немає – 0, є – 1;
- x24 - форсована життєва ємність легень, у % від належного;
- x25 - миттєва об'ємна швидкість (МОШ) на рівні великих бронхів, у % від належного;
- x26 - МОШ на рівні середніх бронхів, у % від належного;
- x27 - МОШ на рівні дрібних бронхів, у % від належного;
- x28 - індекс Тиффно (відношення ОФВ₁ до ФЖЕЛ), у %;
- x29 - тривалість зубця Р у II стандартному відведенні на ЕКГ, у сек.;
- x30 - індекс Макруза по ЕКГ;
- x31 - тривалість зубця Т у II стандартному відведенні на ЕКГ, у сек.;
- x32 - різниця між висотою зубця R і зубця Т в I відведенні на ЕКГ, у мм;
- x33 - різниця між висотою зубця Т в V₁ і V₆ відведеннях на ЕКГ;
- x34 - висота зубців Т в грудних відведеннях на ЕКГ менше норми (немає – 0, є – 1);
- x35 - наявність аритмії на ЕКГ (немає – 0, є – 1);
- x36 - систолічний артеріальний тиск (САТ), у мм рт. ст.;
- x37 - діастолічний артеріальний тиск (ДАТ), у мм рт. ст.;
- x38 - ударний обсяг крові, у мол.;
- x39 - хвилинний обсяг крові, у л/хв.;
- x40 - абсолютне число еритроцитів крові, *10⁹/л;

- x41 - кількість гемоглобіну крові, г/л;
- x42 - абсолютне число лейкоцитів крові, 109/ л;
- x43 - абсолютне число паличкоядерних лейкоцитів крові;
- x44 - абсолютне число лімфоцитів крові;
- x45 - швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), мм/год.;
- x46 - характер запального процесу в бронхах (катаральний - 0, гнійний - 1);
- x47 - стадія бронхіту;
- y - сумарний показник якості життя (СПЯЖ), у.о.

Для оцінки ЯЖ досліджуваних хворих використовували російськомовну версію «Респіраторної анкети лікарні Святого Георгія (РАСГ)». Відповідно до вимог анкети розраховували СПЯЖ, виражений в умовних одиницях і позначений умовно в ході моделювання як «у».

Б.10 Прогнозування курсу валюти

Динамічний характер економічних та соціально-політичних процесів у сучасному світі ускладнює розвиток підприємств, а в умовах жорсткої конкурентної боротьби вимагає прийняття рішень при мінімумі інформації. Особливо складним є прийняття рішень щодо майбутніх ситуацій.

До показників, що характеризують ситуацію на ринку можна віднести біржові індекси, курси валют та акцій. Передбачення значень цих показників у майбутньому дає змогу заздалегідь прийняти правильне рішення.

Нехай ми маємо спостереження за курсом валюти або акцій протягом певної кількості днів - D . Необхідно, знаючи курс валюти (акцій) за декілька днів, спрогнозувати курс у наступний день.

Навчальну вибірку даних створимо із застосуванням методу вікон. Задамо ширину вікна N - кількість днів у які курс відомий, а також довжину прогнозу L - відстань між поточним днем та днем прогнозу. Як перший екземпляр вибірки візьмемо N перших спостережень, котрі стануть значеннями ознак, а як значення цільової ознаки візьмемо $(N+L)$ -те спостереження. Сформуємо подібним чином й інші

екземпляри, взявши спостереження з номерами $[i, (i+1), \dots, (i+N-1)]$ як ознаки, а $(i+N-1+L)$ -те спостереження як значення цільової ознаки для відповідного екземпляра, де $i=1, \dots, (D-N-L)$. Усього буде сформовано S екземплярів.

У результаті отримаємо вибірку, що буде складатися з S екземплярів, які характеризуються N ознаками кожний. Кожному екземпляру співставлене одне значення цільової ознаки.